

隨光而動

雙軸太陽追蹤式智慧遮光控制裝置

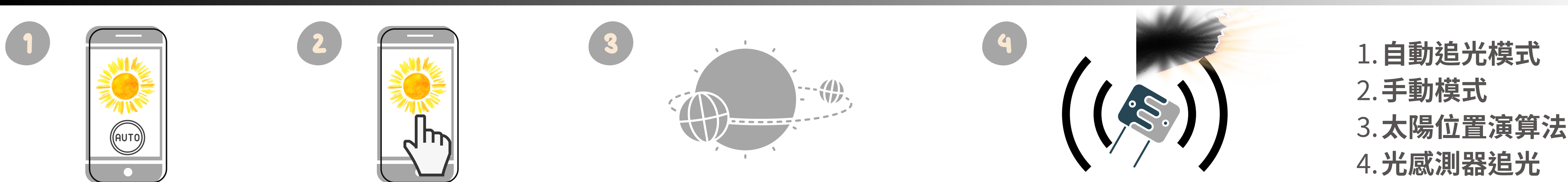
組別編號
B-62

摘要

因應全球暖化與綠建築節能趨勢，為改善傳統固定式遮光無法隨太陽軌跡動態調整之限制，我們設計了一款具備智慧追光功能的「雙軸智慧遮光系統」，系統以光感測器與太陽位置演算法 (SPA) 為核心，優先透過光感測器進行追光；若遇陰天或光線異常，系統會自動切換至太陽位置演算法，依據經緯度與時間計算太陽位置，並調整遮光角度，形成雙向互保機制，以確保全天候精準運作。

硬體方面整合 DFR0535 電源管理模組，實現太陽能、鋰電池與市電的三級無縫切換。此外，透過 WiFi/藍牙模組與 APP 整合，提供遠端監控、參數校正與手自動切換功能，以建立一套具備能源自給、抗氣候干擾且具備人機互動能力的智慧建築模組。

模式

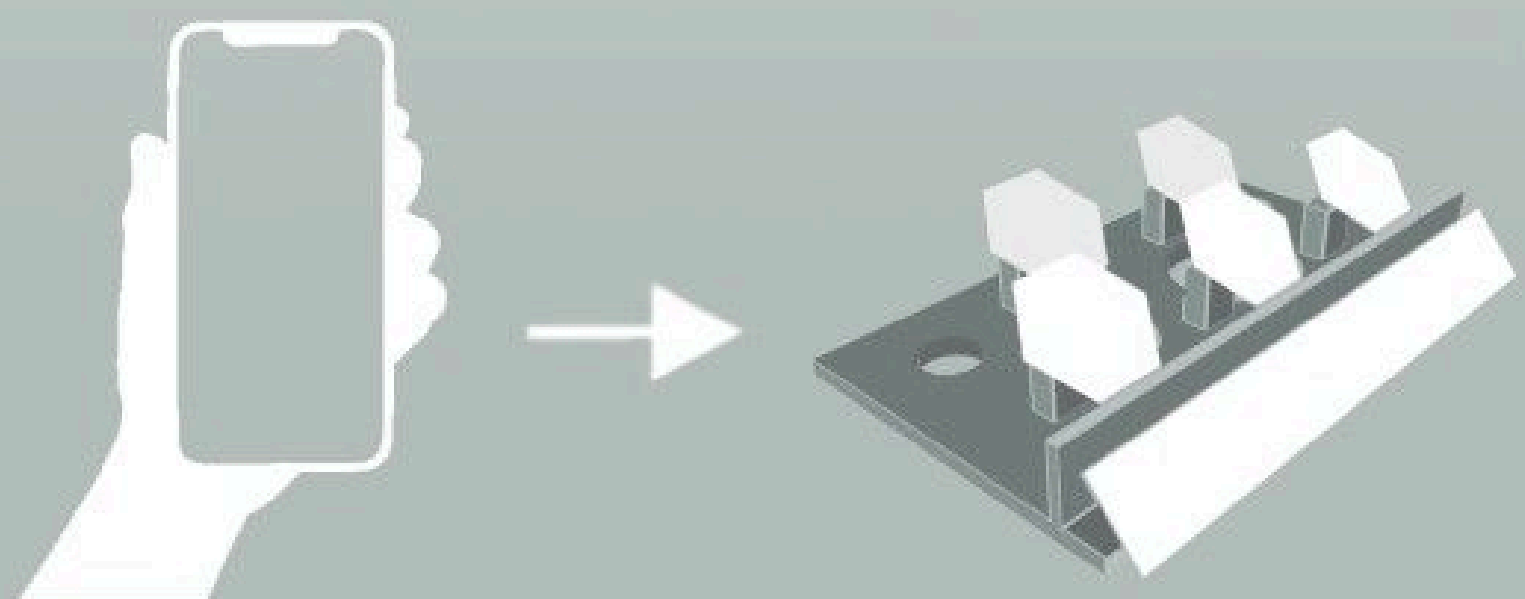


示意圖

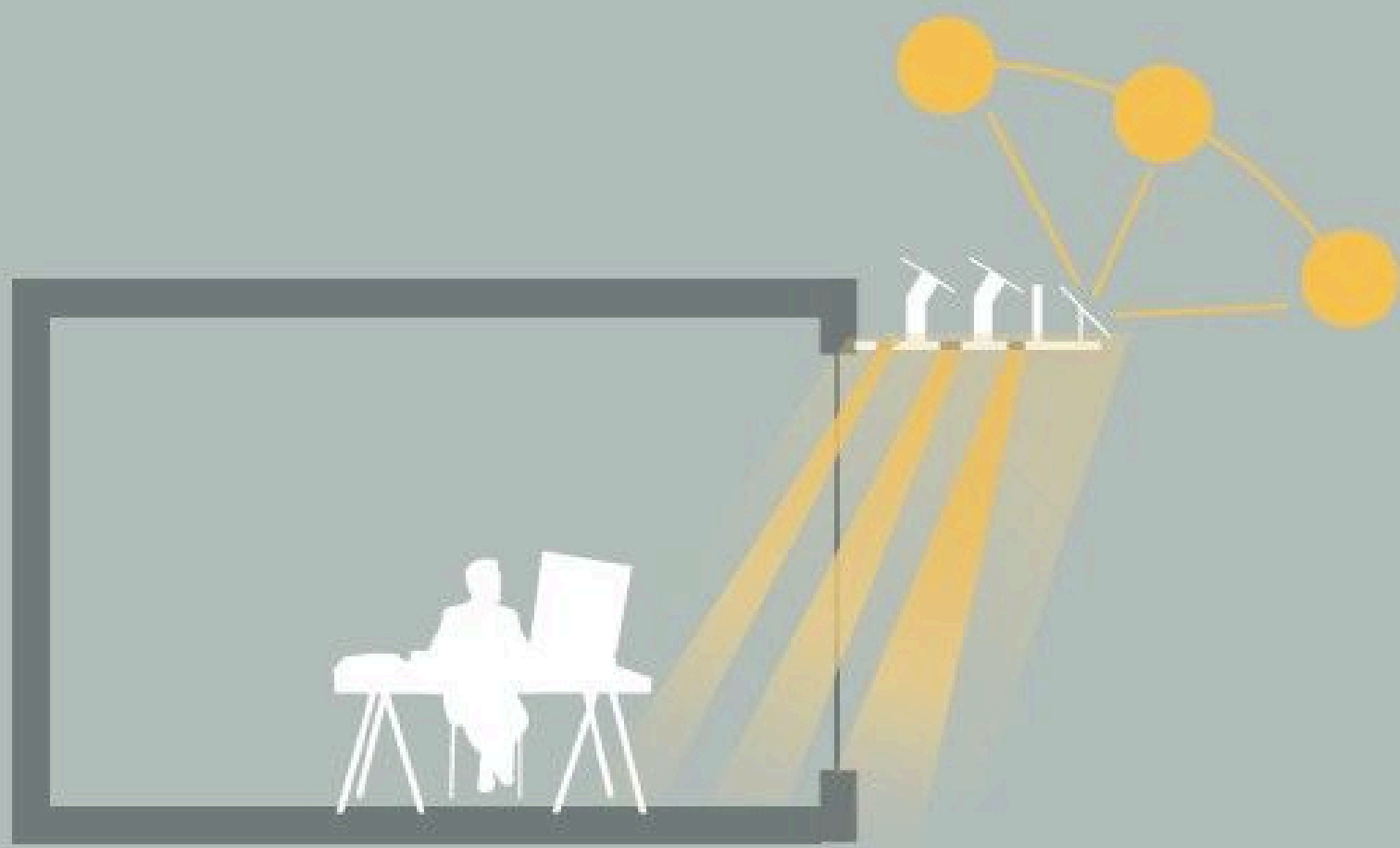
本設計主要以辦公室為目標族群，減少室內日照反光，改省傳統固定遮光無法隨太陽動態調整的問題。



沒有安裝太陽式追蹤式遮光板控制裝置
室內接收光線強



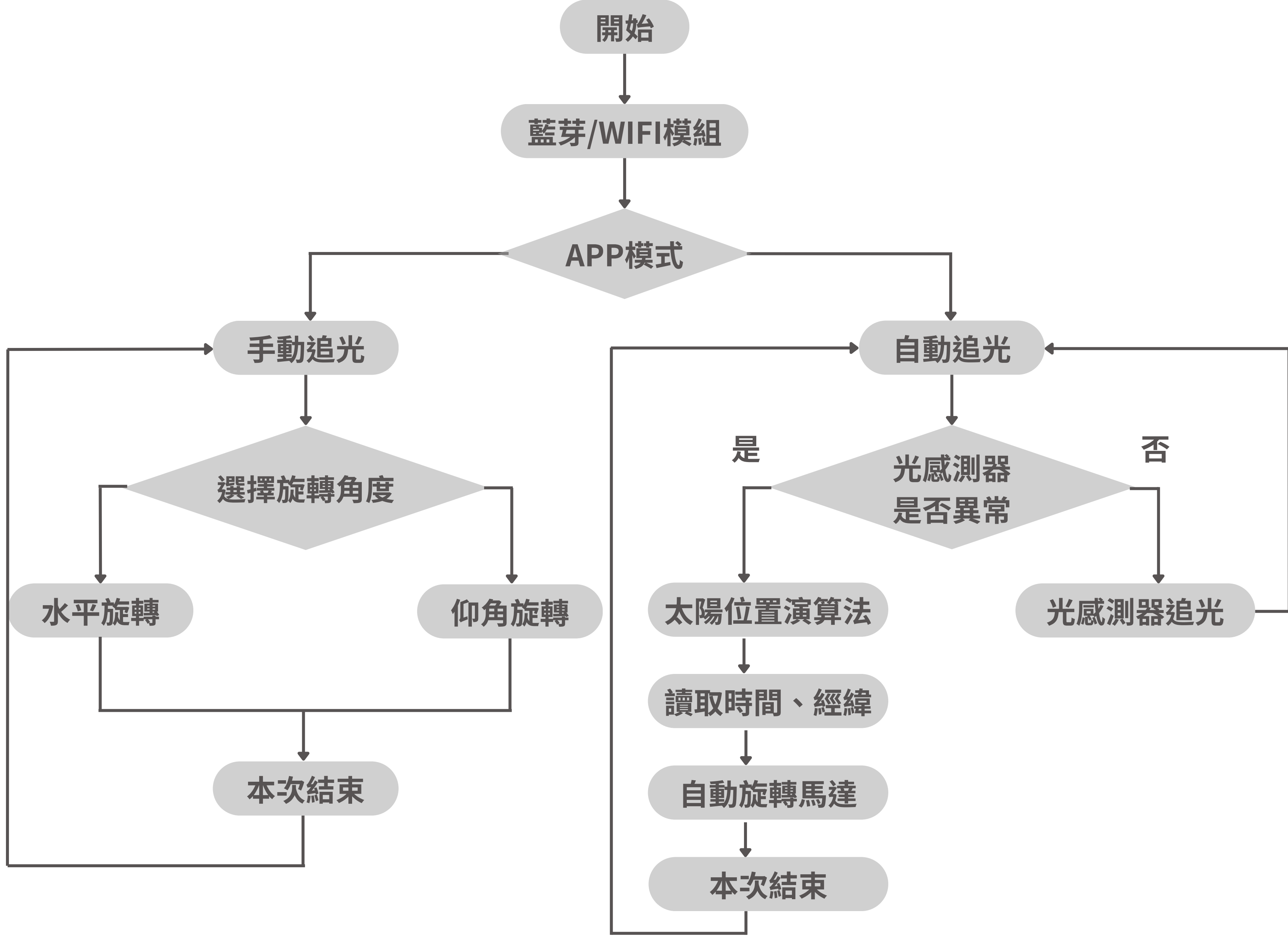
使用 APP 調節太陽板，控制光源



太陽板根據光源調角度



系統流程圖



硬體架構圖

